挑 战 杯 参 赛 项 目 · 配 套 材 料

商业计划书设计纲要

农林有益生物多模态智能监测与生态服务决策系统（益望）

—— 逐章设计规格 · 取证计划 · 图表清单 · 检查表 ——

本 文 档 用 途

本文档回答一个问题：事实、数据与论证都已经在《项目简介文档》里了，商业计划书该怎么组织？它给出每一章的设计规格与失分点，并配合《商业计划书样板（简略版）》使用。

建议的阅读顺序：通读本纲要 → 对照样板仿写 → 用第六章检查表自检。

配套文档：《项目简介文档》（事实与数据源）

《商业计划书样板（简略版）》（成稿示范）

申报单位：【待填：学校 / 学院】

团队名称：【待填：团队名称】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择"更新域"→"更新整个目录"刷新页码。

前言　本纲要怎么用 1

0.1 三个可信：评委到底在读什么 1

0.2 商业计划书与申报书不是同一份材料 1

0.3 三条写作纪律 1

第一章　总体设计 3

1.1 篇幅与结构预算 3

1.2 叙事主线：一条线，五个转折 3

1.3 阅读动线：评委不会按顺序读 4

1.4 与《项目简介文档》的对应关系 4

1.5 一条内容线，两种材料形态 4

第二章　逐章设计规格 6

2.1 封面与目录 6

2.2 执行摘要 6

2.3 第一章　项目概述与愿景 6

2.4 第二章　痛点与市场机会 7

2.5 第三章　产品与服务 7

2.6 第四章　技术方案与知识产权 7

2.7 第五章　市场分析 8

2.8 第六章　竞争分析 8

2.9 第七章　商业模式 8

2.10 第八章　营销与运营 9

2.11 第九章　团队 9

2.12 第十章　财务分析 9

2.13 第十一章　风险与应对 10
2.14 第十二章　发展规划与融资需求 10
2.15 附录 10
第三章　数据与证据的取证计划 11
3.1 必须自己跑出来的数据（★ 最高优先级） 11
3.2 必须核实的引用数据 11
3.3 证据分级：什么证据放在哪里 11
3.4 访谈提纲模板 11
第四章　图表清单与制图规范 13
4.1 必备图表清单 13
4.2 制图规范 13
第五章　制作流程与时间表 14
5.1 六步成稿流程 14
5.2 分工建议 14
5.3 时间表（与赛事节奏对齐） 14
5.4 排版规范 15
第六章　提交前检查表 16
6.1 内容检查 16
6.2 数据检查 16
6.3 形式检查 17
6.4 一页纸自查：交稿前问自己八个问题 17
附录　低分与退稿原因清单 17

前言　本纲要怎么用

本文档回答一个问题：项目的事实、数据与论证都已经在《项目简介文档》里了，商业计划书该怎么组织？它与《项目简介文档》附录 A 的分工是——附录 A 只告诉你"哪一章取用哪一节"，本纲要进一步告诉你每一章"要回答什么问题、必须放什么内容、要出哪张图、占多少篇幅、评委在这里看什么、最容易在哪里失分"。

0.1 三个可信：评委到底在读什么

一份商业计划书要在有限时间里让评委相信三件事，缺一件就会掉档：

- **机会可信**：这个问题真实存在、规模足够大，而且现在做正当时——而不是三年前或三年后。
- **团队可信**：这支队伍具备把这件事做成所需的能力组合，并且已经动手做了（有原型、有数据、有访谈）。
- **路径可信**：钱从哪里来、怎么一步步滚起来、最坏情况怎么办。

因此全篇的结构设计要服务于这三件事，而不是"把项目讲全"。凡是无法归入这三件事的内容，都应该删掉或挪进附录。

0.2 商业计划书与申报书不是同一份材料

这是最容易做错的一件事：把申报书换个封面就当商业计划书交上去。两者的评审逻辑完全不同。

维度	申报书（大挑）	商业计划书（小挑）
回答的核心问题	这个技术是否先进、是否原创	这门生意是否成立、能否长大
主角	技术方案	客户与钱
技术章节的处理	重点章节，可占三成篇幅	压缩到两成以内，只讲"为什么别人做不出来"
证据偏好	论文、专利、查新报告、第三方测试	访谈记录、合作意向书、付费意愿、实测数据
语气	严谨克制	明确、有判断、敢下结论
典型失败信号	技术讲不清楚	通篇在讲技术，没有客户和收入

一句话：申报书证明"我们能做出来"，商业计划书证明"有人愿意付钱，而且这件事能规模化"。本项目天然是技术驱动型项目，因此小挑材料的最大风险恰恰是**写成技术说明书**。

0.3 三条写作纪律

- 第一，每一个结论后面必须跟一个数字、一个案例或一份可复现的证据。评委记住的永远是数字，不是排比句。

- 第二，所有数据都要能回答"从哪里来、谁在什么时间用什么方法得到的"。标注 ★ 的数据在完成核实之前，不得写入正式提交版本。
- 第三，主动暴露风险与能力边界。"这一步我们还没做过，计划用某种方式解决"比"我们没问题"可信得多。

第一章　总体设计

1.1 篇幅与结构预算

下表是建议的篇幅分配。多数学校与省级比赛对页数有上限，**一律以学校团委发布的模板为准**；若上限更严，优先压缩第四、八、十一章，绝不动第二、五、七、十章（这四章决定分值）。

章节	建议页数	建议字数	必配图表
封面 / 目录	各 1 页	—	系统全景缩略图
执行摘要	1 页	600–800 字	"一页看懂"图或关键数字条
一、项目概述与愿景	1.5 页	800–1000 字	系统全景图
二、痛点与市场机会	3 页	1500–2000 字	装备对比图、诱集物照片、政策时间轴
三、产品与服务	3 页	1500–2000 字	产品体系图、使用流程图、功能价值表
四、技术方案与知识产权	2.5 页	1200–1600 字	五层架构图、创新点指标对照表
五、市场分析	3 页	1500–2000 字	客户分层表、规模测算表、滩头图
六、竞争分析	2 页	1000–1300 字	竞品矩阵、四层壁垒图
七、商业模式	3 页	1500–2000 字	商业画布、收入结构图、增长飞轮
八、营销与运营	2 页	1000–1300 字	获客漏斗图、交付运维流程图
九、团队	2 页	800–1000 字	团队构成表、能力匹配矩阵
十、财务分析	3 页	表格为主	成本表、单位经济表、三年预测、盈亏平衡图
十一、风险与应对	1.5 页	800–1000 字	风险—概率—影响矩阵
十二、发展规划与融资需求	2 页	800–1000 字	三阶段路线图、里程碑甘特图、资金用途
附录	不限	—	以表格与清单为主
合计（正文）	32–36 页	约 1.6 万–2 万字	约 15 张图 + 20 张表

1.2 叙事主线：一条线，五个转折

全篇只讲一条故事线。每一章都要能回答"我在故事线的哪一环"；**如果某一章无法归位，它大概率不该出现在正文里。**

① 偏斜：整个监测体系都在盯害虫，真正决定产量与生态安全的"帮手"没人测
↓
② 代价：不测就看不见——授粉不足与天敌不足无法预警；
更要命的是生态服务的价值算不出来，保护生态的人拿不到回报
↓
③ 答案：用跨模态观测一致性把"帮手"变成可信数据，
再用生态服务供给函数把数据变成钱
↓
④ 生意：谁付费、付多少、怎么滚起来
（硬件铺得下去 → 平台收得回来 → 服务赚得到钱 → 数据锁得住客户）
↓
⑤ 凭什么：数据壁垒 + 计量口径 + 垂直场景，以及团队已经动手做了什么

1.3 阅读动线：评委不会按顺序读

真实的阅读动线通常是：封面 → 执行摘要 → 随便翻到的图表 → 财务 → 团队 → 结论。因此有三条硬要求：

- 执行摘要必须能**独立成立**——假设评委只读这一页，他也要能明白全部结论。
- 每一张图表必须能**脱离正文被看懂**——图题写结论，不要写"图 3-1 产品架构"这种名词式标题。
- 财务与团队两章要经得起翻，因为这是被翻到概率最高的两章。

1.4 与《项目简介文档》的对应关系

商业计划书章节	取用《项目简介文档》	主要工作
执行摘要	1.2 四种长度简介	取标准版或详版，压缩到 800 字内，补一句收入模式与资金需求
一、项目概述与愿景	1.1、1.2、3.2	用"一句话定位 + 三层产品形态"重写，补三年里程碑
二、痛点与市场机会	第二章	三层痛点按"现象—证据—代价"重排，每层后紧跟数字
三、产品与服务	第三章	补上"客户拿到手的第一周会发生什么"
四、技术方案与知识产权	第四章、第五章、第十三章	大幅压缩：只留统一理论内核 + 四条创新点 + 知识产权清单
五、市场分析	第七章	把测算框架填成真数（★ 必须自测）
六、竞争分析	第六章	竞品矩阵 + 差异化定位一句话 + 四层壁垒
七、商业模式	第八章	画布 + 四层收入 + 定价对照 + 飞轮 + 合规声明
八、营销与运营	8.1 渠道与客户关系、7.3 滩头战略	本纲要新增的一章：把渠道、获客、交付与运维拆开写成可执行的动作
九、团队	第十章	团队表 + 优势 + 主动说明能力缺口与弥补方案
十、财务分析	第九章	补齐真数（★），新增盈亏平衡与资金用途
十一、风险与应对	第十二章	直接取用，补一条财务风险
十二、发展规划与融资需求	第十一章	补资金用途、里程碑与下一轮进入条件
附录	附录 C、附录 D	问答索引、素材清单、访谈记录、试验原始数据

相比《项目简介文档》附录 A，本纲要做了两处调整：把"技术方案"与"创新点"合并为第四章（商业计划书里技术不必占两章），把"营销与运营"独立成章（小挑评审关注落地转化）。若目标是"大挑"，把第四章还原为重点章、把第八章折叠进第七章即可。

1.5 一条内容线，两种材料形态

技术材料与商业材料应当共用同一批事实与数据，只在组织方式与详略上分叉。这样可以避免两套材料互相矛盾——这是评委最容易发现的硬伤。

内容块	大挑（技术材料）	小挑（商业计划书）
核心理论	完整展开，可含公式与算法细节	一页讲完，只留"为什么这是新的"
四级创新点	逐条论证 + 消融实验	逐条三句话 + 量化指标
市场部分	压缩为"应用前景"半页	展开为完整测算与滩头战略
财务部分	删去	完整保留并做敏感性分析
附录重点	实验数据、第三方测试报告	访谈记录、合作意向、财务测算明细

第二章　逐章设计规格

本章是全文核心。每一章给出一张规格表：这一章要回答的问题、必须出现的内容、必须出现的图表、素材来源、篇幅预算、评分点与常见失分点。写作时把规格表当作验收标准，逐项打钩。

2.1 封面与目录

设计项	规格
要回答的问题	（三步之内建立专业感，不做论证）
必须出现的内容	① 项目名称 + 一句话定位；② 团队名称、学校院系、项目负责人、指导教师；③ 联系方式；④ 自动目录（页码与正文一致）
必须出现的图表	封面可放一句定位语与一张系统缩略图
素材来源	—（封面与目录为形式页，不取用正文素材）
篇幅预算	各 1 页
评分点	材料完整度与专业印象
常见失分点	① 封面缺联系方式；② 目录页码与正文不符（手工目录最易出错，务必用自动目录并在提交前更新域）；③ 封面残留"初稿""内部资料"等字样

2.2 执行摘要

设计项	规格
要回答的问题	假设评委只读这一页，他能否明白全部结论？
必须出现的内容	五句话结构：① 我们在解决什么问题（一句话 + 一个数字）；② 我们做了什么（产品定义）；③ 凭什么我们能做（关键能力或已有证据）；④ 生意怎么成立（客户 + 收入模式 + 定价对照）；⑤ 需要什么（资金 / 资源 / 合作）
必须出现的图表	一张"一页看懂"图，或五个关键数字的数据条
素材来源	《项目简介文档》1.2（标准版或详版）+ 第八章
篇幅预算	1 页，600–800 字
评分点	全篇印象分，实际权重远超其篇幅
常见失分点	① 写成背景介绍，读了半页还不知道卖什么；② 通篇没有数字；③ 与正文口径不一致（摘要写 3500 元、正文写 1999 元）

2.3 第一章　项目概述与愿景

设计项	规格
要回答的问题	你们到底做什么？为什么现在做？
必须出现的内容	① 一句话定位（不超过 25 字，全篇反复出现）；② 产品是什么（三层形态：监测节点 / 云平台 / 核算服务）；③ 时机窗口（政策、技术、数据积累三条同时成熟）；④ 三年阶段目标——不是愿景口号，是可检验的里程碑
必须出现的图表	一张系统全景图：田间节点 → 云端融合 → 核算报告 → 决策建议
素材来源	《项目简介文档》1.1、1.2、3.2
篇幅预算	1–1.5 页，800–1000 字
评分点	项目定位清晰度、机会判断力
常见失分点	① 用"打造国内领先的……平台"这类口号代替产品定义；② 把愿景当目标（"成为行业第一"不是里程碑）；③ 一上来就讲技术原理

2.4 第二章　痛点与市场机会

设计项	规格
要回答的问题	这个问题是真的吗？有多大？为什么现在做正当时？
必须出现的内容	① 三层痛点，每层后面紧跟一个数字或一个可复现的案例（只盯害虫 / 人工测不准测不起测不勤 / 生态服务算不清）；② 政策与市场驱动力（减药增效、GEP 核算、生态补偿、绿色认证）；③ 时机窗口论证——为什么不是三年前，也不是三年后
必须出现的图表	① 现状监测装备对比图（说明"全在盯害虫"）；② 诱虫灯与黄板诱集物中天敌与传粉者占比的照片（★ 成本最低、冲击力最强）；③ 政策时间轴
素材来源	《项目简介文档》第二章、2.5 证据清单
篇幅预算	3 页，1500–2000 字
评分点	商业价值——全篇分值最高的两章之一
常见失分点	① 只有形容词没有数字；② 用第三方报告的大数字撑场面，不讲自己的调研；③ 把技术痛点当商业痛点——评委只关心"谁因此损失了钱"

2.5 第三章　产品与服务

设计项	规格
要回答的问题	你们卖给客户的是什么？他用完之后和现在有什么不同？
必须出现的内容	① 三层产品形态与各自的客户；② 客户视角的价值（授粉不足可提前发现、天敌与害虫比可量化、生态服务价值可核算可审计）；③ 交付形态与使用流程（布点 → 采集识别 → 核算决策三步）；④ 产品路线图（P0–P4，标注哪一阶段可现场演示）
必须出现的图表	① 产品体系图（三层）；② 使用流程图（三步）；③ 核心功能与用户价值对照表
素材来源	《项目简介文档》第三章、11.1
篇幅预算	3 页，1500–2000 字
评分点	产品定义能力、客户价值清晰度
常见失分点	① 用功能列表代替价值描述（"支持 10 种识别"不如"授粉不足提前 3 天预警"）；② 说不清客户第一天拿到手会发生什么；③ 把"系统能做很多事"当优点，缺乏取舍

2.6 第四章　技术方案与知识产权

设计项	规格
要回答的问题	为什么别人做不出来？你们的护城河是技术还是别的东西？
必须出现的内容	① 统一理论内核（跨模态观测一致性 + 生态服务供给函数），一页讲完；② 四条创新点，每条用"现有做法失败在哪 + 我们怎么做 + 量化指标"三句话；③ 知识产权清单（专利、软著、论文、数据集）；④ 技术边界声明（不做物种级鉴定、不承诺绝对计数）
必须出现的图表	① 系统五层架构图；② 创新点与现有方案的指标对照表
素材来源	《项目简介文档》第四章、第五章、第十三章
篇幅预算	2–2.5 页，1200–1600 字（严格上限）
评分点	创新性与技术可行性
常见失分点	① 写成技术说明书，一章占掉全篇三成篇幅；② 只讲用了什么模型，不讲"为什么这是新的"；③ 不声明能力边界，被追问时无法收场

2.7 第五章　市场分析

设计项	规格
要回答的问题	这个市场有多大？你们先打哪一块？
必须出现的内容	① 客户分层（种植主体 / 蜂农与授粉服务商 / 政府部门 / 认证与保险机构）；② 自下而上的规模测算（客户基数 × 节点数 × 可触达比例 × 付费率 × 客单价），写明每一个假设的来源；③ 滩头市场选择与理由；④ 三年拓展路径
必须出现的图表	① 客户分层表；② 规模测算表（含假设与来源）；③ 滩头战略三阶段图
素材来源	《项目简介文档》第七章
篇幅预算	3 页，1500–2000 字
评分点	市场前景——分值最高的一章
常见失分点	① 引用"万亿级市场"却不解释与自己有什么关系；② 只给结论数字，不写测算过程；③ 想服务所有客户，没有取舍

2.8 第六章　竞争分析

设计项	规格
要回答的问题	现有玩家是谁？为什么他们会输给你们？如果巨头进场怎么办？
必须出现的内容	① 竞争格局三分法（人工调查现状 / 现有监测设备 / 我们），说清"不是精度不够，是主体错了"；② 差异化定位一句话；③ 四层壁垒（数据 / 算法 / 生态 / 垂直）；④ 诚实说明巨头跟进的风险与时间窗
必须出现的图表	① 竞品全维度对照矩阵；② 四层壁垒图
素材来源	《项目简介文档》第六章
篇幅预算	2 页，1000–1300 字
评分点	竞争认知的清醒程度
常见失分点	① 只列竞品缺点、不承认对手优势（显得不成熟）；② 声称"没有竞争对手"（等于说没有市场）；③ 把"技术更强"当成唯一壁垒

2.9 第七章　商业模式

设计项	规格
要回答的问题	钱从哪里来？为什么客户愿意付？怎么越滚越大？
必须出现的内容	① 商业模式画布（九宫格，一页）；② 四层收入结构（硬件 / 平台订阅 / 核算服务 / 数据服务）及各自作用；③ 定价与竞品对照，并给出与人工调查的成本对比；④ 增长飞轮（免费 App → 数据 → 模型 → 公信力 → 付费）；⑤ 数据合规声明（必写）
必须出现的图表	① 商业模式画布；② 四层收入结构图；③ 增长飞轮图
素材来源	《项目简介文档》第八章
篇幅预算	3 页，1500–2000 字
评分点	商业模式创新能力、落地转化
常见失分点	① 收入只有一条线（只卖硬件或只收订阅），体现不出放大逻辑；② 定价没有依据，也没有与替代方案（人工调查）的比较；③ 遗漏数据合规——这是答辩高频追问点

2.10 第八章　营销与运营

设计项	规格
要回答的问题	第一批客户怎么来？他们为什么不换掉你们？
必须出现的内容	① 获客路径（示范园区带动、农技推广体系、行业协会、免费 App、政府项目）；② 品牌与内容策略（田间实证内容优于广告投放）；③ 客户成功与续费机制（核算报告是年度刚需，天然续费）；④ 供应链与交付（节点小批量生产、安装、运维）；⑤ 服务半径与区域扩张节奏
必须出现的图表	① 获客渠道漏斗图；② 交付与运维流程图
素材来源	《项目简介文档》8.1 渠道通路与客户关系、7.3 滩头战略
篇幅预算	2 页，1000–1300 字
评分点	落地转化能力、运营可行性
常见失分点	① 只写"线上推广 + 线下地推"这类空话；② 不考虑硬件的安装与运维成本——这是最容易被忽略的真实成本；③ 不说明第一年怎么从零拿到 3 个标杆客户

2.11 第九章　团队

设计项	规格
要回答的问题	你们凭什么能做成这件事？缺什么、怎么补？
必须出现的内容	① 团队构成表（算法、嵌入式硬件、生态农林、数据平台、商业，各自职责与代表性成果）；② 指导教师与外部支持（试验站、合作园区、行业协会）；③ 团队优势（跨学科闭环、决策链短、成本结构优势）；④ 能力缺口与弥补方案（生态分类学依赖、硬件量产经验）
必须出现的图表	① 团队构成表（含照片）；② 能力与项目需求匹配矩阵
素材来源	《项目简介文档》第十章
篇幅预算	2 页，800–1000 字
评分点	团队——学生竞赛中权重极高
常见失分点	① 只列姓名与专业，不说明各自解决了什么具体问题；② 回避能力缺口；③ 指导教师信息与实际不符（会被核查）

2.12 第十章　财务分析

设计项	规格
要回答的问题	这笔生意算得过来吗？需要多少钱？多久打平？
必须出现的内容	① 关键假设表（客单价、节点成本、毛利率、获客成本、续费率），每条注明是实测还是假设；② 单位经济模型（单节点年度收入 / 成本 / 毛利）；③ 三年预测（收入、成本、利润，保守口径）；④ 资金需求与用途；⑤ 盈亏平衡分析（需要多少客户或多少节点）
必须出现的图表	① 成本结构表；② 单位经济模型表；③ 三年预测表；④ 盈亏平衡图
素材来源	《项目简介文档》第九章
篇幅预算	3 页，以表格为主
评分点	财务合理性与真实性
常见失分点	① **编造精细的收入数字**——最致命，被追问必崩；② 只有收入没有成本，或成本没有来源；③ 不做盈亏平衡分析；④ 三年预测里第二年爆发式增长却给不出依据

2.13 第十一章　风险与应对

设计项	规格
要回答的问题	什么会让你们失败？你们准备了什么？
必须出现的内容	六类风险各一条，每条形如"风险 + 触发条件 + 应对 + 兜底"：技术（精度不达预期、节点续航）、标定（响应曲线周期长）、合规（数据授权与地理信息）、市场（巨头跟进、付费意愿低）、团队（人员流失、跨领域能力）、财务（现金流与硬件备料占用）
必须出现的图表	一张风险—概率—影响矩阵
素材来源	《项目简介文档》第十二章
篇幅预算	1.5 页，800–1000 字
评分点	团队成熟度
常见失分点	① 声称"没有风险"；② 只写风险不写应对；③ 应对措施不可执行（"加强学习""提高效率"）

2.14 第十二章　发展规划与融资需求

设计项	规格
要回答的问题	未来三年具体做什么？这一轮钱够花多久？
必须出现的内容	① 三阶段发展路径（技术验证与滩头 → 规模复制 → 标准与横向扩张），每阶段给出可检验标志；② 里程碑时间表——与赛事节奏、农作物生长季、政府预算周期对齐；③ 本轮资金需求、用途与预计达成的里程碑；④ 下一轮的进入条件（不承诺具体估值）
必须出现的图表	① 三阶段路线图；② 里程碑甘特图；③ 资金用途构成图
素材来源	《项目简介文档》第十一章
篇幅预算	2 页，800–1000 字
评分点	战略清晰度
常见失分点	① 里程碑写成"完成产品迭代"这类不可检验的表述；② 忽略农业的季节性——试验必须落在生长季之内；③ 资金用途笼统（"用于研发与推广"）

2.15 附录

设计项	规格
要回答的问题	（评委抽查用）你说的这些，证据在哪里？
必须出现的内容	① 团队成员简历；② 用户访谈记录（3–5 家，含录音与记录表）；③ 田间对比试验原始数据；④ 知识产权清单与证书；⑤ 财务测算明细表；⑥ 佐证照片与视频索引；⑦ 答辩论据索引（把《项目简介文档》附录 C 的问答做成索引表）
必须出现的图表	不需要新图，以表格与清单为主
素材来源	《项目简介文档》附录 C、附录 D
篇幅预算	不限，但只放正文引用过的证据
评分点	材料可信度
常见失分点	① 附录堆砌无关材料；② 正文引用了数据，附录里却找不到出处

第三章　数据与证据的取证计划

写作顺序上有一条铁律：**先取证，后写作**。数据没到位就开始写正文，最后必然返工——因为结论会随数据变化。本章的清单就是取证任务的来源。

3.1 必须自己跑出来的数据（★ 最高优先级）

数据项	方法	成本	用途	状态
诱虫灯与黄板诱集物中天敌与传粉者的占比	绿色防控示范区实地诱集 + 分类拍照记录	1 天，极低	支撑"只盯害虫且误伤帮手"，答辩核心素材	【待完成】
人工调查的工时与成本	跟随植保站或自行完成一次完整样方调查并全程计时	1–2 天	支撑"测不起、测不勤"	【待完成】
授粉服务对照试验	示范区设对照区与处理区，记录传粉者密度、访花频次、坐果率	一个生长季	支撑核心创新点与财务预测	【待完成】
竞争方案实测	同一地块、同一时段，人工调查方案与设备方案对照	数天	支撑竞争分析	【待完成】
用户访谈（3–5 家）	半结构化访谈，保留录音与记录表	1 周	支撑付费意愿与定价	【待完成】
节点续航实测	真实田间连续工作测试，记录功耗与故障	1 个月	支撑技术可行性	【待完成】

3.2 必须核实的引用数据

《项目简介文档》附录 E 已逐条列出所有待核实数据及其核实方法。原则很简单：**每一条进入正式材料的数据，都必须能回答"这个数字从哪里来、谁在什么时间用什么方法得到的"。**标注 ★ 的条目在核实完成之前，宁可在文中删去，也不要用模糊表述带过。

3.3 证据分级：什么证据放在哪里

证据类型	可信度	在材料中的位置
自测数据（田间试验、实测、录屏）	最高	正文直接引用 + 附录放原始记录
用户访谈与合作意向书	高	正文引用结论 + 附录放原件与录音
政府公开统计与政策文件	高	正文引用（必须标注文号与年份）
公开数据集与学术文献	中	正文引用（标注出处与年份）
第三方报告的大数字	低	仅作背景铺垫，不得作为决策依据

3.4 访谈提纲模板

三类对象的访谈重点不同。**访谈的价值不在于"对方说这个痛点很痛"，而在于拿到可引用的原话、可量化的损失、以及可验证的付费意愿。**

访谈对象	必问问题（择要）
种植主体 / 园区负责人	① 去年授粉季有没有出现授粉不足？怎么发现的？损失大概多少？ ② 现在怎么判断天敌够不够？多久看一次？ ③ 如果有一套系统能提前预警并给出施药建议，你愿意按年付费吗？能接受的价格区间是多少？ ④ 谁来决定买不买？决策需要多久？
蜂农 / 蜂授粉服务商	① 有没有遇到过"放了蜂但种植户说没效果"的争议？最后怎么解决？ ② 如果能出一份客观的授粉效果报告，对你的生意有帮助吗？ ③ 你愿意为这份报告付多少钱？
地方政府（农业农村局 / 林草局 / 植保站）	① 生态补偿或 GEP 核算目前的数据来源是什么？可靠性如何？ ② 建设监测网络通常通过什么渠道采购？预算规模与周期？ ③ 有没有正在推进的相关项目可以对接？

第四章　图表清单与制图规范

4.1 必备图表清单

一张能讲清结论的图，胜过三页文字。下表是全篇建议的图表清单，写作时按此准备素材，不必临时找图。

编号	图名（直接写结论）	类型	数据来源	所在章节
图 1	"现有监测装备全部在盯害虫，有益生物只能靠人工"	对照示意	公开资料整理	第二章
图 2	"诱虫灯与黄板无差别杀伤：诱集物中的天敌与传粉者"	实拍照片	★ 自测取证	第二章
图 3	"政策窗口：减药增效与生态产品价值实现同时落地"	时间轴	政府文件	第二章
图 4	"系统全景：从田间节点到核算报告"	流程示意	自绘	第一章
图 5	"产品三层形态与对应客户"	结构图	自绘	第三章
图 6	"客户三步使用流程"	流程图	自绘	第三章
图 7	"系统五层技术架构"	架构图	自绘	第四章
图 8	"我们的能力与现有方案的能力边界对比"	对照表	自绘	第四章
图 9	"目标客户分层与切入顺序"	分层图	自绘	第五章
图 10	"市场规模自下而上测算：假设与推导过程"	测算表	★ 自测调研	第五章
图 11	"竞争格局：三个方案，三种主体"	矩阵表	自绘	第六章
图 12	"四层竞争壁垒"	结构图	自绘	第六章
图 13	"四层收入结构与各自作用"	结构图	自绘	第七章
图 14	"增长飞轮：免费版如何变成数据壁垒"	循环图	自绘	第七章
图 15	"获客渠道与转化漏斗"	漏斗图	自绘	第八章
图 16	"单位经济模型：单节点一年算得过来吗"	瀑布图或表格	★ 自测测算	第十章
图 17	"三年收入与成本走势（保守口径）"	折线柱状组合	★ 假设需标注	第十章
图 18	"盈亏平衡：需要多少节点"	盈亏平衡图	★ 假设需标注	第十章
图 19	"风险—概率—影响矩阵"	矩阵图	自绘	第十一章
图 20	"三阶段发展路径与里程碑"	甘特图	自绘	第十二章

4.2 制图规范

- **图题写结论，不写名词。**"图 5 产品三层形态与对应客户"优于"图 5 产品架构图"。评委看图题就应该明白这张图要证明什么。
- 单色系或双色系，不使用 3D 图表、渐变与阴影。数据图必须标注单位与来源。
- 图内字号不小于正文的 80%，保证投影后仍可读。
- 每张图必须在正文里被引用一次，并在引用处给出结论——不要让评委自己去图里找。
- 表格的表头加粗，跨页时表头自动重复；表题在表上方，图题在图下方。

第五章　制作流程与时间表

5.1 六步成稿流程

① 定结构：按第二章的规格表搭出全部标题（此时正文为空）

↓

② 填数据：先完成第三章的取证任务，把数字填进表格

↓

③ 出图：按第四章清单完成约 20 张图，先图后文

↓

④ 写正文：对着规格表逐章写，每段只服务一个结论

↓

⑤ 通读删减：删掉所有无法归入"三个可信"的内容，压缩第四、八、十一章

↓

⑥ 形式统稿：统一字体字号、更新目录域、核对图表编号与交叉引用

第 ② 步与第 ③ 步的顺序不能颠倒。**先把数据与图做出来，文字自然就写得快；反过来则一定反复返工。**

5.2 分工建议

角色	负责章节	交付物
负责人（统稿）	执行摘要、第一章、第十二章	全篇口径统一、终稿
市场与商业组	第二、五、六、七、八章	访谈记录、测算表、竞品矩阵
技术组	第三、四章	架构图、创新点指标对照表、知识产权清单
财务组	第十章、附录财务明细	假设表、单位经济模型、三年预测
生态与实验组	第三章取证、附录试验数据	田间试验数据、诱集物分类记录
全员	通读与互审	按第六章检查表交叉核对

5.3 时间表（与赛事节奏对齐）

时间	任务	交付物
第 1–2 周	定结构与取证	全篇标题框架 + 取证任务分派
第 3–6 周	完成取证	访谈记录、诱集物分类数据、试验方案落地
第 7–8 周	出图	约 20 张图与 20 张表
第 9–11 周	写正文	各章初稿
第 12 周	通读删减与统稿	送审稿
校赛前 1 周	形式检查	按检查表逐项打钩、目录更新、打印装订
省赛前	补充证据	合作意向书、试验数据、检测报告

两条节奏提醒：一是**农业试验必须落在作物生长季内**，错过一季就要再等一年，这是本项目最强的时间约束；二是政府项目的预算与采购有明显的年度周期，对接要提前一个季度启动。

5.4 排版规范

项目	规范
字体	全文中文字体统一为宋体（与《项目简介文档》一致），西文与数字同样设为宋体，避免混排
标题	一级 16pt、二级 14pt、三级 12pt，加粗；标题与其后内容保持同页
正文	12pt，行距 1.3，首行缩进两字
表格	表内文字 9–10.5pt，表头加粗并设为跨页重复；行数较少的表格整表保持同页，避免被拆断后只剩一两行
页码	封面与目录不计页码，正文从 1 开始
图表编号	按章编号（图 3-1、表 5-2），编号连续，正文必须有引用
目录	使用自动目录；提交前右键"更新域 → 更新整个目录"
页数控制	以学校模板为准；未明确时控制在 32–36 页

第六章　提交前检查表

6.1 内容检查

☐ 执行摘要能独立成立：只读这一页也能明白全部结论

☐ 全篇有一句话定位，且在各章反复出现、口径一致

☐ 三层痛点后面都跟着数字或可复现的案例

☐ 每一章都能归位到叙事主线的某一环

☐ 四条创新点都是"失败在哪 + 我们怎么做 + 量化指标"三句话

☐ 技术章节不超过全篇两成篇幅

☐ 市场规模是自下而上测算的，且写明了每个假设的来源

☐ 说明了滩头市场为什么是它，并有取舍

☐ 竞品矩阵里的每个判断都有实测或可核实来源

☐ 诚实说明了竞品优势与巨头跟进的风险

☐ 收入结构体现放大逻辑（不是只有一条收入线）

☐ 定价给出了依据，并与替代方案（人工调查）做过成本对比

☐ 数据合规声明已写入

☐ 每条风险都有可执行的应对，没有"加强学习"这类空话

☐ 里程碑是可检验的，且落在作物生长季与项目周期内

6.2 数据检查

☐ 所有 ★ 数据都已完成核实，并标注了来源与年份

☐ 没有任何编造的收入数字；财务假设逐条标注了"实测"或"假设"

☐ 涉及对比的数字（成本、精度、效率）都来自同口径的实测

☐ 正文引用的每个数据，在附录里都能找到原始出处

☐ 与《项目简介文档》中的同一数字完全一致（两套材料不打架）

☐ 单位、口径、年份在全文统一

☐ 图表中的数据与正文叙述一致

☐ 敏感性分析已做：关键假设变化时结论是否仍成立

6.3 形式检查

☐ 全文字体统一（宋体），无字体混排

☐ 目录页码与正文一致（已更新域）

☐ 页码从正文第 1 页开始，封面与目录不计入

☐ 图表编号连续，正文均有引用

☐ 无错别字，专有名词与术语全篇统一

☐ 没有空白页、半空页、表格被拆成一两行的残页

☐ 表格未超出页面边距，宽表列宽可读

☐ 封面信息完整（含联系方式）

☐ 附录材料与正文引用一一对应

☐ 导出 PDF 后逐页翻过一遍，确认打印效果

6.4 一页纸自查：交稿前问自己八个问题

① 如果评委只读执行摘要，他知道我们在做什么生意吗？
② 我们的第一个付费客户是谁，为什么他今天就愿意掏钱？
③ 全篇出现的数字，有几个是我们自己测出来的？
④ 技术部分删掉一半，结论还站得住吗？（站得住就删）
⑤ 如果竞争对手明天做出同样功能，我们还剩什么？
⑥ 现金能撑多久，下一笔钱进来之前我们要做成什么？
⑦ 团队里有没有一个人，是这件事非他不可的？
⑧ 这份材料里，有没有任何一句我们自己都不信的话？

附录　低分与退稿原因清单

以下十五条是从实际评审反馈中归纳的高频问题，交稿前逐条对照。

序号	问题	后果
1	通篇在讲技术，没有客户、没有收入模式	被判定为"技术说明书"，直接掉档
2	用第三方报告的万亿级市场数字撑场面	被追问"与你有什么关系"时崩盘
3	编造精细的收入预测	一问细节就崩，且被视为不诚信
4	只有形容词没有数字（"手段落后""效率低下"）	评委无法验证，印象分归零
5	声称没有竞争对手	等于说这个市场不存在
6	愿景当目标（"成为行业第一"）	被认为缺乏战略判断力
7	收入只有一条线，没有放大逻辑	商业模式创新项失分
8	定价没有依据，也未与替代方案比较	被认为不熟悉真实市场
9	回避风险与能力缺口	被视为不成熟或不懂装懂
10	里程碑不可检验（"完成产品迭代"）	被认为没有可执行的计划
11	忽略农业季节性，试验安排在非生长季	暴露对行业缺乏基本了解
12	摘要与正文数字口径不一致	被认定为材料不严谨
13	附录堆砌材料，正文引用却找不到出处	证据链断裂
14	目录页码与正文不符、存在残页空页	形式分与专业印象受损
15	数据合规问题未说明	答辩被追问时无法收场

（文档结束）